零電機背景的電學與量測基礎 閱讀補充與來源

依固定投影片識別碼對照教材。內容提供自學解釋與來源，不取代所在地實驗室訓練或核准操作程序。

D01-01 電學量與單位

本章只假設你會代數與指數。字母 V 可能代表電壓變數，也可能代表伏特單位，須由位置判斷。小寫 m 與大寫 M 相差十億倍。計算時先把單位寫在數字後面，再做代數，能及早發現把 μA 當成 A 的錯誤。第 1 天學習 D01-01 至 D01-08，第 2 天 D01-09 至 D01-19，第 3 天 D01-20 至 D01-28。所有數值練習皆為假設算例，不構成設備或樣品操作設定。

來源

NIST｜SI 電流、伏特與歐姆
https://www.nist.gov/pml/owm/si-units-electric-current

NIST｜SI 單位與字首
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-chapter-4-two-classes-si-units-and-si-prefixes

D01-02 電荷與電流

Δ 表示前後差量，ΔQ/Δt 就是這段時間的平均變化率。可把電流想成每秒通過收費站的車輛數，但電荷並不在電阻中消失。穩定串聯迴路中，每個截面的電流相同。只有電子導電且只問數量大小時，電子數 N = |Q|/e。此類比不適合推論電場建立速度。

來源

NIST｜基本電荷常數
https://www.nist.gov/si-redefinition/meet-constants

NIST｜SI 電流、伏特與歐姆
https://www.nist.gov/pml/owm/si-units-electric-current

D01-03 電壓與參考點

地不是會吸走所有電荷的地方。電位整體同時加上同一個常數，不會改變端點之間的電壓。電壓表量到紅端相對黑端的電壓，交換端點通常會改變符號。實驗中的機殼地、保護接地、訊號 LO 是否相接，必須依實際儀器手冊與實驗室接線圖確認。

來源

NIST｜SI 電流、伏特與歐姆
https://www.nist.gov/pml/owm/si-units-electric-current

MIT 6.002｜Lecture 1：集中元件模型
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l1/

D01-04 能量與功率

算例逐步：0.5×20×10^(-6) = 10×10^(-6) W；再乘 2×10^(-3) s，得到 20×10^(-9) J。這是假想端點的電能，不含控制電路、線材或儀器耗能。瞬時峰值功率、單次脈衝能量與平均功率回答不同問題。即使總能量相同，不同脈衝形狀也可能造成不同的局部溫升。

來源

MIT 6.002｜Lecture 22：能量與功率

https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l22/

D01-05 歐姆定律的適用範圍

歐姆定律是特定元件的模型，並非所有材料在所有條件下都遵守的自然通則。對固定的歐姆電阻，電壓增加兩倍，電流也增加兩倍。RRAM 的內部狀態可能改變，不能在切換前後都套用同一個 R。V=0、I=0 的點不能以 0/0 求電阻，可改用附近小訊號斜率。

來源

MIT 6.002｜Lecture 1：集中元件模型
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l1/

MIT 6.002｜Lecture 6：非線性分析
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l6/

D01-06 完整算例：電阻的電流與耗能

以上數字是純算術練習，不是待測 RRAM 的安全條件。先算 I，再算 P，再算 U，能避免把能量單位寫成瓦特。當 R 固定時，V 加倍會讓 P 變四倍，因為電流也加倍；只有在電流固定時，P 才與 V 成正比。不同邊界條件不能混在一起。

來源

MIT 6.002｜Lecture 22：能量與功率
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l22/

D01-07 第 1 天練習

先闔上答案作答，建議 20–30 分鐘。A、B、C 為原創假設算例，不使用任何真實樣品資料。D 只交換「量測定義」而非帶電時改接儀器。若你把 μ 看成 m，先回 D01-01再重算。練習的目的在於能留下別人可以重現的算式，而非只記最後的數字。

來源

NIST｜SI 單位與字首
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-chapter-4-two-classes-si-units-and-si-prefixes

MIT 6.002｜Lecture 22：能量與功率
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l22/

D01-09 節點、支路與電路圖

先用顏色把同一節點圈起來，再判斷串並聯。兩個電阻畫在旁邊不代表並聯，必須兩端都接在同樣兩個節點。交叉線若未畫連接點，通常不相接，但須遵循該圖的符號習慣。集中元件模型把複雜空間中的電磁行為近似成少數端點變數，極快暫態時須檢查近似是否仍合理。

來源

MIT 6.002｜Lecture 1：集中元件模型
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l1/

MIT 6.002｜Lecture 2：電路分析
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l2/

D01-10 基爾霍夫電流定律 KCL

電荷守恆的完整形式為流入減流出等於節點電荷累積率。基礎電路分析把儲能以電容元件表示，節點本身通常不另存電荷。KCL 因此仍可用於含電容的電路，只需把電容支路電流算進去。箭頭先猜錯沒有關係，保持符號一致即可。

來源

MIT 6.002｜Lecture 2：電路分析
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l2/

D01-11 基爾霍夫電壓定律 KVL

KVL 使用同一套端點電位定義。不要一段用電位上升、一段又把所有電阻都無條件寫正。快速變化的磁通可能引入感應電動勢，屆時需把它納入模型，而不是把基本電路方程當成在任何尺度都可直接套用。這裡的練習只用理想低頻元件。

來源

MIT 6.002｜Lecture 2：電路分析
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l2/

D01-12 串聯電阻與分壓

分壓公式來自同一電流流過兩個電阻，並非獨立定律。V_out 指 R_2 上端相對下端的電壓。若探針、導線、保護電阻也在電流路徑中，電源顯示的電壓可能分配在多處，樣品端的電壓未必等於設定值。

來源

MIT 6.002｜Lecture 2：電路分析
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l2/

D01-13 並聯電阻與分流

新增一條正電阻的並聯路徑會增加電導，因而降低總電阻。這就是為什麼治具漏電、潮濕表面或儀器輸入阻抗會改變高電阻樣品的讀值。以電導相加 G_eq=G_1+G_2 通常比反覆處理倒數更容易。

來源

MIT 6.002｜Lecture 2：電路分析
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l2/

D01-14 量測負載會改變分壓

這個假想輸入電阻刻意選得很小，以放大量測負載效應，並非任何特定電壓表的規格。真正的儀器應查手冊及所用模式，不能直接沿用這個數字。理想電壓表輸入電阻無限大，理想電流表串聯電阻為零；真實儀器只能接近理想。

來源

MIT 6.002｜Lecture 3：等效電路
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l3/

NI｜SMU 量測考量：範圍、精度與暫態
https://www.ni.com/en/shop/electronic-test-instrumentation/source-measure-units/what-are-source-measure-units/top-measurement-considerations-for-modular-source-measure-units-.html

D01-15 電容與暫態電流

dV/dt 是電壓曲線的斜率。1 V/ms 等於 1000 V/s，因此 100×10^(-12) F ×1000 V/s = 10^(-7) A。電容電壓要瞬間改變，理想模型需要無限大的瞬間電流，真實電路則會受阻抗與儀器頻寬限制。漏電是非理想效應，不應與理想電容的位移電流混淆。

來源

MIT 6.002｜Lecture 12：電容與一階系統
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l12/

D01-16 RC 時間常數與等待時間

exp(x) 是自然指數函數 e^(x)。t=0 時括號為零，t 很大時指數項趨近零，符合初始與最終條件。先估 RC 能理解為何需要 source-delay-measure，但不可以把 5τ 當成所有真實系統的合格等待時間。必須用時間序列確認讀值收斂，並檢查規定的精度需求。

來源

MIT 6.002｜Lecture 12：電容與一階系統
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l12/

Keithley｜2600B 參考手冊：電容負載與暫態
https://www.tek.com/ko/keithley-source-measure-units/smu-2600b-series-sourcemeter-manual-8

D01-17 薄膜電場與厚度

1 V/m = 0.01 V/cm，因為 1 m =100 cm。先算 0.5/(10×10^(-9))=5×10^(7) V/m，再除以 100 得 5×10^(5) V/cm。此頁為假想算術，不代表任何氧化物可承受這個電場。方向上，靜電場由高電位指向低電位；電子的受力方向則與電場相反。

來源

MIT 8.02｜平行板電容與電場
https://web.mit.edu/8.02t/www/mitxmaterials/InClass/IC_Sol_W04D2_10.pdf

D01-18 第 2 天練習

建議 30–40 分鐘，畫出 A、B 的連接方式後再算。C 的 5τ 只是一個解析模型結果，不應直接填入真實設備。E 不需要任何材料參數，僅需先寫電源電壓等於各區域壓降之和。所有數字為原創假設練習。

來源

MIT 6.002｜Lecture 2：電路分析
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l2/

MIT 6.002｜Lecture 12：電容與一階系統
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l12/

MIT 8.02｜平行板電容與電場
https://web.mit.edu/8.02t/www/mitxmaterials/InClass/IC_Sol_W04D2_10.pdf

D01-20 SMU 的輸出與量測功能

DUT 是 device under test，即待測元件。SMU 可把控制與量測整合，但不代表知道元件能承受什麼。輸出開關、接地、線材、治具與量測範圍都屬於實驗配置。本文只教概念，真實接線與數值必須由現場督導依核准 SOP 決定。

來源

Keithley｜SMU 基本功能
https://www.tek.com/en/products/keithley/source-measure-units

Keithley｜4200A-SCS SMU 使用手冊，第 5 節
https://www.tek.com/-/media/documents/4200a-smu-900-01a_dec_2020.pdf

D01-21 Compliance：限制與失去目標電壓

此例是理想限制器加假想電阻的算術，並非任何儀器在真實負載下的瞬態規格。提供電流時則反過來用 voltage compliance。電流平台可能只是儀器限流，不能直接稱作材料飽和或記憶狀態。出現 compliance 時必須保留標記，不可只留看起來漂亮的曲線。

來源

Keithley｜Compliance 的定義
https://www.tek.com/en/support/faqs/compliance-what-compliance-voltage-source-measure-units-and-sourcemeter-instruments

NI｜SMU 四象限與限制模式
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000001DugwCAC&l=en-US

Keithley｜2600B 參考手冊：電容負載與暫態
https://www.tek.com/ko/keithley-source-measure-units/smu-2600b-series-sourcemeter-manual-8

D01-22 量測符號與功率方向

在本課定義下，第一與第三象限對被動電阻皆有 VI>0。若讀到 V>0、I<0，可能代表 DUT 提供能量，也可能是符號定義、暫態或接線問題，要先查清楚。機台的正電流定義不一定等於你畫的 DUT 箭頭，報告中務必附圖。此處沒有要求帶電換線。

來源

NI｜SMU 四象限與限制模式
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000001DugwCAC&l=en-US

MIT 6.002｜Lecture 22：能量與功率
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l22/

D01-23 I–V 曲線需要時間順序

把資料按電壓大小重新排序會破壞時間順序，並可能畫出不曾真正走過的曲線。原始資料應留 sweep_id、segment_id、point_index 與時間欄。掃描圖中的連線只代表點的採集順序，不是額外實測資料。非揮發性會在第二冊用可分離的寫入、等待與讀取流程定義。

來源

MIT 6.002｜Lecture 12：電容與一階系統
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l12/

NI｜SMU 量測考量：範圍、精度與暫態
https://www.ni.com/en/shop/electronic-test-instrumentation/source-measure-units/what-are-source-measure-units/top-measurement-considerations-for-modular-source-measure-units-.html

D01-24 電阻、電導與曲線斜率

微分電阻 r=dV/dI，在曲線可微且局部斜率非零時才可取 g 的倒數。這裡的近鄰數字只是示範非線性曲線的割線近似，並非實測。若電流接近儀器的噪聲或偏移量，V/I 會劇烈變動，應報告量測限制而不是一個過度精確的大電阻。

來源

MIT 6.002｜Lecture 6：非線性分析
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l6/

NI｜SMU 量測考量：範圍、精度與暫態
https://www.ni.com/en/shop/electronic-test-instrumentation/source-measure-units/what-are-source-measure-units/top-measurement-considerations-for-modular-source-measure-units-.html

D01-25 兩線量測與四線量測

110 Ω 的算例假設導線皆為純串聯電阻且無其他誤差。四線法改善的程度取決於 sense 接在哪裡。remote sense 的接法與斷線保護須遵循儀器手冊，輸出啟用時不可依本頁自行改線。高阻量測還要考慮漏電、屏蔽與 guarding，後續量測冊會展開。

來源

Keithley｜4200A-SCS SMU 使用手冊，第 5 節
https://www.tek.com/-/media/documents/4200a-smu-900-01a_dec_2020.pdf

NI｜SMU 量測考量：範圍、精度與暫態
https://www.ni.com/en/shop/electronic-test-instrumentation/source-measure-units/what-are-source-measure-units/top-measurement-considerations-for-modular-source-measure-units-.html

D01-26 第 3 天練習：判讀模擬資料

以上是為檢查公式與資料欄位而人工構造的數值，沒有實驗、樣品或機台來源。建議 30 分鐘，先把每筆資料的單位正規化，再列出是否可用於比較電阻。A 與 B 不是同一元件前後狀態，因此不能據此計算 switching ratio。

來源

Keithley｜4200A-SCS SMU 使用手冊，第 5 節
https://www.tek.com/-/media/documents/4200a-smu-900-01a_dec_2020.pdf

MIT 6.002｜Lecture 12：電容與一階系統
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l12/

D01-28 第 3 天口頭檢核與入門交接

這是本課的學習檢核，不是操作資格認證。建議交出三天的手算頁及一份空白資料欄位表。第 3 週的實驗應在現場督導與核准 SOP 下進行，基礎電學通過仍不足以取代設備、電氣、化學或真空安全訓練。若任一觀念說不清楚，標記問題並在第 7 天複習，不需要以試錯方式操作真實元件。

來源

MIT 6.002｜Lecture 2：電路分析
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l2/

Keithley｜4200A-SCS SMU 使用手冊，第 5 節
https://www.tek.com/-/media/documents/4200a-smu-900-01a_dec_2020.pdf

材料結構、缺陷與 RRAM 基本行為 閱讀補充與來源

依固定投影片識別碼對照教材。內容提供自學解釋與來源，不取代所在地實驗室訓練或核准操作程序。

D02-01 原子、電子與離子

例：Ag 是銀元素，Ag^(+) 代表比中性銀少一個電子的正離子。晶體中的價態是一種描述電子分配的記帳方法，不宜把每個原子都當成孤立、完全整數電荷的小球。原子圖只是示意，電子不沿著古典行星軌道運動。第 4 天學習 D02-01 至 D02-10，第 5 天 D02-11 至 D02-20，第 6 天 D02-21 至 D02-28。 本課先聚焦離子參與的 RRAM；更廣義電阻切換也可能包含其他機制。

來源

MIT 3.091｜Lecture 3：原子模型
https://ocw.mit.edu/courses/3-091-introduction-to-solid-state-chemistry-fall-2018/resources/lecture-3/

D02-02 材料中的鍵結

這些分類是簡化模型，真實鍵結並非只有三個互斥盒子。化學式寫 TiO_2 表示理想化學計量比為每個 Ti 對應兩個 O，並不等於每一片實際薄膜都完全無缺陷。由化學式直接推論所有切換機制，是把成分標籤誤當成微觀證據。

來源

MIT 3.091｜ChemATLAS I：鍵結與電子結構
https://ocw.mit.edu/courses/3-091-introduction-to-solid-state-chemistry-fall-2018/1221a5b035863c91885445ca47518e6c_MIT3_091F18_ChemATLAS_1.pdf

D02-03 晶體、多晶與非晶

配位是指一個原子周圍鄰近原子的數目與排列。缺少尖銳繞射峰可支持非晶判讀，但薄膜太薄、晶粒很小或訊號太弱也可能讓峰不明顯，須結合量測能力。單晶以規則的重複排列描述，多晶包含不同取向的晶粒。非晶雖無長程週期，鄰近原子間仍有局部結構。

來源

MIT 3.091｜Lecture 18：晶體學入門
https://ocw.mit.edu/courses/3-091-introduction-to-solid-state-chemistry-fall-2018/resources/lecture-18/

MIT 3.091｜Lecture 25：非晶固體
https://ocw.mit.edu/courses/3-091-introduction-to-solid-state-chemistry-fall-2018/resources/lecture-25/

D02-04 缺陷的種類與角色

缺陷是相對於某個理想參考結構定義。非晶材料沒有完全相同的晶格位點，仍可討論局部缺氧、低配位及陷阱，但應交代所用模型。點缺陷、線缺陷與界面缺陷影響的尺度不同。RRAM 常以特定缺陷與界面改變電阻，這不代表可以忽略裂縫、污染或製程不均勻。

來源

MIT 3.091｜Lecture 23：點缺陷與線缺陷
https://ocw.mit.edu/courses/3-091-introduction-to-solid-state-chemistry-fall-2018/resources/lecture-23/

D02-05 氧空缺的精確說法

符號 V_O 的 V 表示 vacancy，不是電壓。氧空缺既可能形成局部缺陷能態，也可能與結構改變共同作用。Foster 等對特定晶相 HfO_2 的計算分析不同電荷態，支持「電荷態需指定條件」，不能直接外推到所有非晶薄膜的精確數值。空缺位置的移動描述原子遷移後留下的缺位，不代表一顆固定電荷的小球在飛行。

來源

Foster 等，PRB 65, 174117（2002）｜HfO_2 缺陷與電荷態
https://aaltodoc.aalto.fi/bitstreams/f7799961-42b0-4154-b567-fed3163fad5c/download

Yang 等，Nature Nanotechnology 3, 429–433（2008）
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160

D02-06 電子伏特 eV 是能量單位

算例以精確常數乘 0.8，再按題目有效位數取近似。符號 eV 是一個整體單位，不是「電荷 e 乘上一個未知 V」的變數式。能障代表某個指定過程需要跨越的能量差，實驗端點電壓則分配在整個元件中，兩者不宜用數字直接對照。所有能障數字為假設算例。

來源

NIST｜2019 週期表：電子伏特與基本常數
https://www.nist.gov/system/files/documents/2019/12/10/nist_periodictable_july2019.pdf

D02-07 最簡單的能帶圖

本頁只建立名詞，不需要先會量子力學。半導體與絕緣體的實際導電能力還受溫度、缺陷、載子濃度與遷移率影響，不能只訂一個能隙數字便適用所有材料。後續「能量對位置」的接觸圖與「能量對波向量」的能帶結構圖不同，本課採前者，不混用橫軸。

來源

MIT 3.091｜Lecture 15：半導體與能帶
https://ocw.mit.edu/courses/3-091-introduction-to-solid-state-chemistry-fall-2018/resources/lecture-15/

D02-08 電極接觸與界面障壁

本頁採電子能量對空間位置的定性圖。零偏壓平衡時，接觸系統具有一致的費米能，但左右障壁仍可能不同。電子從電極注入介質時，需考慮界面能量差與可用能態。只有了解實際材料與界面後，才能選定較完整的模型。不能僅由金屬名稱斷言接觸必為歐姆或蕭特基。

來源

MIT 6.772｜Lecture 2：金屬與半導體界面
https://www.ocw.mit.edu/courses/6-772-compound-semiconductor-devices-spring-2003/pages/lecture-notes/

Yang 等，Nature Nanotechnology 3, 429–433（2008）
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160

D02-09 第 4 天練習

建議 35–45 分鐘。先畫一張原子排列圖與一張能帶圖，再用自己的話定義。題 C 是量綱與概念檢查，禁止把教學能障當作真實設備設定。此頁沒有要求背任何特定材料的能隙、功函數或切換電壓。

來源

MIT 3.091｜Lecture 23：點缺陷與線缺陷
https://ocw.mit.edu/courses/3-091-introduction-to-solid-state-chemistry-fall-2018/resources/lecture-23/

MIT 3.091｜Lecture 25：非晶固體
https://ocw.mit.edu/courses/3-091-introduction-to-solid-state-chemistry-fall-2018/resources/lecture-25/

Foster 等，PRB 65, 174117（2002）｜HfO_2 缺陷與電荷態
https://aaltodoc.aalto.fi/bitstreams/f7799961-42b0-4154-b567-fed3163fad5c/download

NIST｜2019 週期表：電子伏特與基本常數
https://www.nist.gov/system/files/documents/2019/12/10/nist_periodictable_july2019.pdf

MIT 3.091｜Lecture 15：半導體與能帶
https://ocw.mit.edu/courses/3-091-introduction-to-solid-state-chemistry-fall-2018/resources/lecture-15/

D02-11 金屬—絕緣層—金屬元件

量測報告應記錄實際堆疊順序、各層厚度來源、電極面積與接線。假設均勻、同電阻率材料在相同厚度下面積加倍，R 會減半；若只剩一條局部路徑，面積縮放可能不同。這是可測試的模型預測，不是憑一個尺寸就判定機制的法則。 以 SI 計算時，ρ 的單位為 Ω・m，d 用 m，A 用 m^(2)，得到 R 的單位為 Ω。

來源

Yang 等，Nature Communications 3, 732（2012）
https://www.nature.com/articles/ncomms1737

MIT 8.02｜平行板電容與幾何尺度
https://web.mit.edu/8.02t/www/mitxmaterials/InClass/IC_Sol_W04D2_10.pdf

D02-12 電阻式記憶的狀態

CS 背景可把 w 想成隱藏狀態，但它不是任意軟體變數，而是物理結構與佔據情形的簡化描述。相同外加電壓下，不同 w 可產生不同電流。實際元件也可能有多個中間電導狀態，但要成為可靠記憶還需確認分布、漂移與可分辨度，不能只展示一次漂亮曲線。

來源

Yang 等，Nature Nanotechnology 3, 429–433（2008）
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160

Park 等，Nature Communications 15, 3492（2024）
https://www.nature.com/articles/s41467-024-46682-1

D02-13 Forming、SET、RESET 與 READ

術語先以可觀察的電阻變化定義，再討論微觀原因。不同文章有不同極性與電極接法，讀圖時先核對它們如何定義 V。Forming 只在需要它的材料系統中出現，有些元件設計可免除額外 forming。此頁是角色區分，沒有提供可直接執行的掃描、脈衝或上限參數。 Forming 後不預設一定是 HRS 或 LRS，必須先讀取確認。可切換循環中的 SET 與 RESET 才依 HRS、LRS 的相對定義命名。

來源

Yang 等，Nature Nanotechnology 3, 429–433（2008）
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160

Yang 等，Nature Communications 3, 732（2012）
https://www.nature.com/articles/ncomms1737

Pang 與 Deng，CPL 31, 107303（2014）｜Forming-free 範例
https://cpl.iphy.ac.cn/article/doi/10.1088/0256-307X/31/10/107303

D02-14 Forming 與永久損壞的區別

Forming 通常帶來較明顯的結構變化，因此不能把原始元件與循環元件當成相同起始條件。Pang 與 Deng 的特定 Pt/Ti/HfO_x/Pt 堆疊展示 forming-free 行為，僅用來否定「所有 RRAM 必須 forming」的全稱命題。其製程與數值不可抄到未知堆疊。

來源

Pang 與 Deng，CPL 31, 107303（2014）｜Forming-free 範例
https://cpl.iphy.ac.cn/article/doi/10.1088/0256-307X/31/10/107303

Keithley｜4200A-SCS SMU 使用手冊
https://www.tek.com/-/media/documents/4200a-smu-900-01a_dec_2020.pdf

D02-15 讀取與非揮發性

非揮發不是永久不變，而是對指定使用要求而言可保持資訊。實驗室短時間讀取資料不能自動推成長期可靠性。為了確認保持，讀取不可過度擾動原狀態；為了確認 read disturb，則需要另外設計讀取次數與狀態漂移測試。這兩種測試目的不同。

來源

Park 等，Nature Communications 15, 3492（2024）
https://www.nature.com/articles/s41467-024-46682-1

RSC Advances（2022）｜NbO_x 揮發性 threshold switching
https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2022/ra/d2ra02930h

D02-16 雙極性、單極性與揮發性切換

「雙極性」不是兩種極性都能隨意寫入同一狀態。電極不對稱、離子供應與界面配置都可能影響它的極性。Threshold switching 可用於選擇器，但是否適合作非揮發儲存，須由撤除刺激後的資料判定。不要把非揮發 memory switching 與 threshold switching 在圖例中混用。

來源

Yang 等，Nature Nanotechnology 3, 429–433（2008）
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160

Yang 等，Nature Communications 3, 732（2012）
https://www.nature.com/articles/ncomms1737

RSC Advances（2022）｜NbO_x 揮發性 threshold switching
https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2022/ra/d2ra02930h

D02-17 切換機制與導電機制

把一條 I–V 曲線擬合成 Schottky 或 Poole–Frenkel 型式，並不等於已直接觀察某種缺陷遷移。模型可能在有限區間產生相似曲線，擬合參數也必須有合理物理意義。本課暫不推導這些進階公式，先建立「狀態如何改變」與「該狀態如何傳輸」兩個層次。

來源

Yang 等，Nature Nanotechnology 3, 429–433（2008）
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160

Park 等，Nature Communications 15, 3492（2024）
https://www.nature.com/articles/s41467-024-46682-1

D02-18 導電絲與界面主導的假說

在局部通路模型中，細小間隙或路徑連接程度可能控制電流。在界面模型中，接觸附近的障壁或缺陷分布可能主導電流。HRS 仍可有漏電，LRS 也不必等同完整金屬短路。兩種模型可以耦合，需依可區分的測試結果判斷。比較面積效應時應使用一組尺寸與足夠樣本，不能只比較兩個偶然樣品。

來源

Yang 等，Nature Nanotechnology 3, 429–433（2008）
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160

Yang 等，Nature Communications 3, 732（2012）
https://www.nature.com/articles/ncomms1737

Park 等，Nature Communications 15, 3492（2024）
https://www.nature.com/articles/s41467-024-46682-1

D02-19 第 5 天練習：狀態與行為

題 B 的數字純為算術練習，未指定真實讀取偏壓，也不代表樣品表現。建議 30–40 分鐘。C 不需要設計可執行的實驗參數，只需列出保持時間、環境與獨立讀取證據。E 的重點是辨認導電模型與狀態改變機制的不同。

來源

Yang 等，Nature Nanotechnology 3, 429–433（2008）
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160

Park 等，Nature Communications 15, 3492（2024）
https://www.nature.com/articles/s41467-024-46682-1

RSC Advances（2022）｜NbO_x 揮發性 threshold switching
https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2022/ra/d2ra02930h

D02-21 ECM：金屬陽離子與氧化還原

氧化指失去電子，還原指得到電子，不一定要出現氧氣。反應式中的箭頭表示化學反應方向，而非裝置的接線操作。Yang 等 2012 的原位與非原位 TEM 研究觀察銀導電路徑，也顯示不同微結構下可有不同生長方式。這支持 ECM 的材料依賴性，不支持把所有元件畫成固定單一生長方向。

來源

Yang 等，Nature Communications 3, 732（2012）
https://www.nature.com/articles/ncomms1737

D02-22 VCM：氧相關重分布與價態變化

這裡採常見的 VCM 名稱，不把它當成所有氧化物的唯一機制。氧離子移動、缺陷生成消滅、局部熱與電子輸運可以相互影響。若採用帶電空缺漂移模型，須交代電荷態與邊界條件，不能畫一種固定電荷便宣稱適用所有材料。材料剖面與狀態前後比較通常比單一 I–V 擬合更能縮小機制範圍。

來源

Yang 等，Nature Nanotechnology 3, 429–433（2008）
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160

Foster 等，PRB 65, 174117（2002）｜HfO_2 缺陷與電荷態
https://aaltodoc.aalto.fi/bitstreams/f7799961-42b0-4154-b567-fed3163fad5c/download

D02-23 原始研究如何支持機制

本頁是文獻證據比較，沒有把文獻圖像或數值冒充本實驗結果。TEM 是 transmission electron microscopy，能提供局部結構影像，成分分析則協助判斷路徑材料。原位觀察可追蹤切換時演化，但樣品幾何、電子束與取樣位置仍可能影響解讀。Park 等的 bulk switching 結論應表述為該研究的材料與證據所支持的模型。

來源

Yang 等，Nature Nanotechnology 3, 429–433（2008）
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160

Yang 等，Nature Communications 3, 732（2012）
https://www.nature.com/articles/ncomms1737

Park 等，Nature Communications 15, 3492（2024）
https://www.nature.com/articles/s41467-024-46682-1

D02-24 機制判斷的證據階梯

XPS 是 X-ray photoelectron spectroscopy，即 X 光光電子能譜。此處只介紹證據能力，不提供儀器操作程序。機制研究可先做低成本可重現的電性驗證，再選擇真正能區分假說的材料分析，不必為了堆疊表徵方法而做沒有判別力的量測。每個假說都應寫出一個可能讓它失敗的觀察結果。

來源

Yang 等，Nature Nanotechnology 3, 429–433（2008）
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160

Yang 等，Nature Communications 3, 732（2012）
https://www.nature.com/articles/ncomms1737

Park 等，Nature Communications 15, 3492（2024）
https://www.nature.com/articles/s41467-024-46682-1

D02-25 記憶指標的基本定義

例如兩個狀態的平均電阻相差很大，但分布尾端重疊時仍可能讀錯。Endurance 的循環是否每次都有讀取、是否包含寫入驗證、失敗元件是否留在統計中，都會影響可比性。本頁只定義指標，後續量測與分析冊再教如何設計與作圖，避免在入門時背一串沒有測試條件的性能數字。

來源

Park 等，Nature Communications 15, 3492（2024）
https://www.nature.com/articles/s41467-024-46682-1

D02-26 第 6 天練習：未知堆疊判讀

此案例完全為教學假設，沒有真實樣品或操作數值。B 另外假設厚度、電阻率、接觸與材料狀態都相同。建議 40 分鐘，以「目前支持／尚未支持／下一個可區分測試」三欄作答。不要從銀電極的存在直接斷言一定是 ECM，它只是提供需要檢驗的候選。

來源

Yang 等，Nature Communications 3, 732（2012）

https://www.nature.com/articles/ncomms1737

Park 等，Nature Communications 15, 3492（2024）
https://www.nature.com/articles/s41467-024-46682-1

MIT 8.02｜平行板電容與幾何尺度
https://web.mit.edu/8.02t/www/mitxmaterials/InClass/IC_Sol_W04D2_10.pdf

D02-28 第 6 天的樣品說明與交接

建議交出一頁樣品名詞表與一頁「已知／未知／需詢問」表。未知厚度就標未知，不用文獻常見值補空白。第 7 天用第一、二冊答案檢查自己的弱點，第 8 天開始真空與濺鍍概念。完成自學並不授予獨立操作權，實驗室的正式訓練與督導簽核仍是進場條件。

來源

Yang 等，Nature Nanotechnology 3, 429–433（2008）
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160

Yang 等，Nature Communications 3, 732（2012）
https://www.nature.com/articles/ncomms1737

Keithley｜4200A-SCS SMU 使用手冊
https://www.tek.com/-/media/documents/4200a-smu-900-01a_dec_2020.pdf

真空、電漿與濺鍍薄膜 閱讀補充與來源

依固定投影片識別碼對照教材。內容提供自學解釋與來源，不取代所在地實驗室訓練或核准操作程序。

03-01 真空、電漿與濺鍍薄膜

本單元把濺鍍拆成可以觀察與提問的物理環節。第一天學壓力、氣體與真空，第二天學電漿與靶材轟擊，第三天學薄膜、界面與追溯。理解原理能幫助你辨認異常，但不能替代工具別訓練。所有練習數值只用於演算，不提供未知機台的功率、壓力、氣流或操作順序。每天的實驗軌道已包含在六小時中。

來源

Utah Nanofab, Training
https://www.nanofab.utah.edu/training/

03-02 製程、結構與電性

例如退火後電流增加，可能涉及缺陷、結晶、電極反應或接觸改變。只看I–V無法知道其中哪一條路徑佔主導。先記錄直接觀察，再列候選原因與能區分它們的量測。圖中箭頭表示待檢驗的依賴關係，並非已證實的因果。這也是CS背景能發揮的地方：把每個資料物件連回相同樣品與製程版本。

來源

Berkeley Lab Molecular Foundry, integrated thin-film workflow
https://foundry.lbl.gov/instrumentation/angstrom-engineering-cluster-tool/

03-03 氣體與壓力

理想氣體近似把粒子視為稀薄且彼此作用很弱，得到p=nkBT，其中n為每單位體積粒子數，不能與莫耳數混淆。這裡先用關係理解：固定T時p減半，n也減半。真正真空系統仍有水氣、殘留氣體、放氣與漏氣等來源，壓力低不代表腔體內完全沒有分子。

來源

MIT 6.152J, Vacuum System
https://ocw.mit.edu/courses/6-152j-micro-nano-processing-technology-fall-2005/resources/vacsci/

03-04 練習：壓力單位

先獨立做題再翻頁。把m寫成10的負三次方，避免只移動小數點卻忘記單位。第三題考的是量綱，不需要背sccm與throughput的轉換係數。這一筆數字是合成的單位練習，不是推薦製程壓力。

來源

MIT 6.152J, Vacuum System
https://ocw.mit.edu/courses/6-152j-micro-nano-processing-technology-fall-2005/resources/vacsci/

03-06 基礎壓力與製程壓力

基礎壓力反映當時真空系統的背景狀態，包含抽氣、放氣與漏氣等作用。製程壓力則是在有意導入氣體與維持放電時的狀態。低基礎壓力常有助減少非預期殘留物，但它不保證薄膜必然純淨或電性必然較好。總壓力也不等於每一種氣體的分壓，遇到化學問題時還要問氣體組成。

來源

Angstrom Engineering, Magnetron Sputtering
https://angstromengineering.com/tech/magnetron%20sputtering/

03-07 平均自由徑

平均自由徑不是每一個粒子都走相同長度。它是大量粒子路徑的平均量。用稀薄硬球氣體模型，固定溫度與碰撞直徑時λ反比於壓力。這個模型幫助比較尺度，真實濺鍍的不同粒子具有不同質量、截面與能量。不能把較長自由徑直接翻成薄膜必然最佳。

來源

Kurt J. Lesker, Basic Vacuum Concepts
https://www.lesker.com/newweb/technical_info/vacuumtech/basicvac_03_vacterms.cfm?section=concepts

03-08 算例：平均自由程與碰撞尺度

先由反比關係得到λ增加五倍。原L/λ=10/2=5，新值10/10=1。這裡不是說每一顆粒子一定碰撞五次或一次，也沒有主張改壓就可改善RRAM。模型只是讓你知道壓力與幾何要一起看。實驗改變壓力還可能影響放電、靶材轟擊與沉積速率，因此不能把所有效果歸給自由徑。

來源

Kurt J. Lesker, Basic Vacuum Concepts
https://www.lesker.com/newweb/technical_info/vacuumtech/basicvac_03_vacterms.cfm?section=concepts

03-09 真空系統的功能

這是功能圖，不是閥門操作圖。不同泵與量規的適用壓力、氣體相依性及啟停條件不同。量規顯示一個數字，仍需知道它的類型、位置與有效範圍。新手只辨認標籤與功能，開閥、切換泵、調氣瓶、維修或解除互鎖均按當地正式訓練。若不知道目前狀態，先停在查證，不用嘗試操作推測答案。

來源

MIT 6.152J, Vacuum System
https://ocw.mit.edu/courses/6-152j-micro-nano-processing-technology-fall-2005/resources/vacsci/

Utah Nanofab, Training
https://www.nanofab.utah.edu/training/

03-10 流率與壓力的關係

此式用有效泵速與簡化的穩態氣體收支。忽略反應與放氣時，輸入throughput等於泵移除的throughput。真實腔體有效泵速還受管路流導與控制閥影響，反應性濺鍍又會消耗反應氣體。因此同一個sccm不保證同一個working pressure。只用公式理解參數關係，不用它建立未知機台的操作值。

來源

MIT 6.152J, Vacuum System
https://ocw.mit.edu/courses/6-152j-micro-nano-processing-technology-fall-2005/resources/vacsci/

03-11 電漿與鞘層

準中性表示足夠大尺度上正負電荷密度接近平衡，不表示每個位置完全無電場。靠近電極或表面，電子與離子的運動不同，形成鞘層與電位降。把這件事連回第一單元：帶電粒子通過電位差會改變能量。電漿顏色不能直接告訴你薄膜成分或離子能量，需要適合的量測。

來源

Kurt J. Lesker, Sputtering technical notes
https://www.lesker.com/newweb/deposition_sources/technotes_sputtering.cfm?init=skip&section=tech

03-12 濺鍍的動量轉移

濺鍍主要靠轟擊造成的動量與能量轉移，不要求先把整塊靶材熔化。沉積粒子也不必全部帶電，很多濺出粒子可以是中性原子。靶材與基板都可能升溫，因此「不是熱蒸發」不代表完全沒有熱負荷。實際yield與到達基板的比例不同，幾何、碰撞與再濺鍍都會介入。

來源

Kurt J. Lesker, Sputtering technical notes
https://www.lesker.com/newweb/deposition_sources/technotes_sputtering.cfm?init=skip&section=tech

03-13 DC與RF電源

不要把「氧化物薄膜」直接等同於「一定用RF氧化物靶」。金屬靶加反應氣體也可形成化合物，會牽涉DC或pulsed-DC等不同配置。RF降低絕緣靶連續累積電荷造成的問題，並透過電漿與電極的阻抗耦合供能。這裡只建立概念，具體頻率、功率、匹配與可用材料由設備文件與訓練者確認。

來源

Angstrom Engineering, RF Sputtering
https://angstromengineering.com/tech/magnetron-sputtering/rf-sputtering/

Lesker, What is reactive sputtering?
https://www.lesker.com/newweb/faqs/question.cfm?id=181

03-14 RF匹配與功率讀值

反射功率表示有部分電磁能量沒有按理想方式傳到負載。即使把forward減reflected作為某處淨功率估計，仍不能直接說那就是基板吸收的熱量，線路與匹配網路也可能有損耗。學習目標是辨認紀錄欄位與其意義，不是在帶電狀態自行手調匹配。遇到不穩定放電、警報或未知讀值，依本地受訓程序停止並求助。

來源

Angstrom Engineering, RF Sputtering
https://angstromengineering.com/tech/magnetron-sputtering/rf-sputtering/

03-15 磁控濺鍍的磁場

帶電粒子的磁力方向與其速度及磁場方向有關。磁控設計利用電子較容易受磁場影響的特性，在靶附近維持有效放電。不要把磁鐵想成把所有中性靶原子直接吸到基板。靶材侵蝕歷史會影響幾何與製程重現性，所以靶材批號、使用狀況與更換時間是值得保留的metadata。

來源

Angstrom Engineering, Magnetron Sputtering

https://angstromengineering.com/tech/magnetron%20sputtering/

03-16 Recipe變數與可能影響

每個變數通常同時影響多條物理路徑，因此不能用「功率越大越好」「壓力越低越好」作通則。說某變數可能改變某結果，是提出假說，不是宣稱方向一定相同。真正一因子比較還需固定其他條件、辨認殘留混雜、保留批次與樣品歷史。新手先完整重現已批准baseline，優化屬下一階段而且需再次授權。

來源

MIT 6.152J, Sputtering
https://ocw.mit.edu/courses/6-152j-micro-nano-processing-technology-fall-2005/resources/pvd_1/

03-17 反應性濺鍍與靶面反應

Poisoning是製程術語，不是毒理學判定。靶面從金屬樣狀態轉為氧化或氮化表面，會改變轟擊與電荷累積，製程可能呈現歷史相依。氣體流率、分壓與薄膜成分不能假定線性一一對應。增加氧氣可能降低某些缺氧成分，但也可能改變靶面與速率，不能直接保證RRAM更穩定。本課不提供反應氣體比例。

來源

Angstrom Engineering, Reactive Gas Sputtering
https://angstromengineering.com/tech/magnetron-sputtering/reactive-gas-sputtering/

03-18 薄膜成長與微結構

先把沉積理解成到達通量與表面演化的競爭。並非每顆到達的原子都永遠停在原地，粒子可能擴散、再脫附或遭再濺鍍。島狀與連續只是概念示意，不能套用為所有材料必經同一條路徑。後續熱力學與動力學會解釋表面能及遷移障壁。此時能提出「需要看厚度、形貌與連續性」就已達標。

來源

MIT 6.152J, Sputtering
https://ocw.mit.edu/courses/6-152j-micro-nano-processing-technology-fall-2005/resources/pvd_1/

03-19 界面與污染

RRAM需要電極注入與內部狀態改變，界面因此會影響可觀察的電流及切換。文獻中的電極工程顯示材料配置可能改變反應位置，但這不能自動證明你的樣品屬同一機制。請記錄是否破真空、等待時間與處理歷史。清潔、plasma處理或改電極也會改變樣品，必須依本地授權，不能自行把網路清洗流程拼接上機。

來源

Chen et al., Advanced Materials 2022, 10.1002/adma.202105022
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adma.202105022

03-20 練習：沉積率與厚度

將厚度符號寫成d，避免和時間t混淆。這題固定速率近似忽略起始暫態與速率漂移。先算中心值，再處理相對不確定度。第三題請至少寫出靶材歷史、壓力或氣體、幾何或熱狀態中的兩項。所有數字是為演算設計，沒有對應任何真機允許範圍。

來源

Yale Research, Sputtering and evaporation
https://research.yale.edu/cores/sputtering-and-evaporation

03-22 厚度與平均電場

逐步計算：10nm=10^-8m，1V除以10^-8m等於10^8V/m，再除100得到10^6V/cm。這是平均量。若元件串聯接觸電阻或進入compliance，命令電壓也不等於跨切換層的電壓。多層介電質可能各有不同分壓，所以任何E換算圖都要註明使用的厚度、端電壓與模型。此例不代表允許施加1V到未知器件。

來源

MIT 6.152J, Sputtering
https://ocw.mit.edu/courses/6-152j-micro-nano-processing-technology-fall-2005/resources/pvd_1/

03-23 退火與熱歷史

同一峰值溫度可能配上不同升溫速率與停留時間，產生不同熱預算。氣氛也可能改變氧交換與化學狀態。此時先用「可能」描述，再提出可判別的表徵，不要聲稱某一退火一定增加氧空缺或一定降低缺陷。操作包含高溫、氣體與冷卻要求，完全依設備專屬訓練。後續Deck06會用自由能與Arrhenius把概念定量化。

來源

MIT 3.020, Thermodynamics of Materials
https://ocw.mit.edu/courses/3-020-thermodynamics-of-materials-spring-2021/

03-24 薄膜表徵的證據範圍

XRR可由反射模型估計厚度、密度與界面寬度，但擬合參數有相關性與不確定度。XPS的峰形受到化學環境、污染、充電與分析假設影響，因此O1s肩峰不能獨自證明氧空缺切換。XRD沒有明顯峰也可能涉及厚度、texture與偵測極限。先問工具實際量到哪個物理訊號，再問從訊號到材料結論加了哪些模型。

來源

NIST, Thin Film X-ray Reflectometry
https://www.nist.gov/document/8520882bpdf

MIT 3.014, Materials Laboratory
https://ocw.mit.edu/courses/3-014-materials-laboratory-fall-2006/

03-25 製程Traveler與資料追溯

請把本頁轉成自己的資料字典，而不是單純複製資料夾名稱。至少記錄工具、操作者角色、日期時間、材料、基板、電極、厚度來源、氣體、壓力、電源類型、熱歷史、位置與異常。具體設定只從已批准SOP或實際run讀取，未知就保留未知。沒有資料權限時，練習用虛構ID與明標合成資料，不能把實驗室內容任意放上雲。

來源

Berkeley Lab Molecular Foundry, integrated thin-film workflow
https://foundry.lbl.gov/instrumentation/angstrom-engineering-cluster-tool/

03-26 因果比較與混雜因素

假設A與B同時改了氧比例和退火，看到電流變化不能分別估計各因素的貢獻。即使名義recipe相同，target history與樣品位置也可能造成差異。先建立原樣SOP的baseline，再與帶領者選一個範圍小且可解釋的比較。CS能力可以用於manifest、schema驗證與一鍵重畫，但程式自動化不能取代實驗設計或擴大操作權限。

來源

Berkeley Lab Molecular Foundry, integrated thin-film workflow
https://foundry.lbl.gov/instrumentation/angstrom-engineering-cluster-tool/

Utah Nanofab, Training
https://www.nanofab.utah.edu/training/

03-27 綜合練習：一份不完整的Run

用本單元的traveler結構完成一頁審查。這是文件與資料題，不要求操作任何儀器。每個缺漏都寫出為什麼影響判讀。例如30nm可能是名義估計，I的比較可能沒有相同read voltage，而RF缺少工具與電源/靶材條件。對表徵方法要同時寫能力與限制，避免只列工具名字。第四題必須承認授權與安全資訊未完整。

量測、紀錄與實驗就緒 閱讀補充與來源

依固定投影片識別碼對照教材。內容提供自學解釋與來源，不取代所在地實驗室訓練或核准操作程序。

L01 量測、紀錄與實驗就緒

這是零電機背景課程的實驗軌道。每個學習日的理論、作業與實驗合計 6–8 小時，每週六天。本章不提供形成電壓、限流值、脈衝設定或製程配方。濺鍍為本課的主要製程背景。不同機台與不同樣品需要各自適用的 SOP。

L02 前兩週的實驗準備

每天的實驗軌道預設 2 小時，已包括在當天總學習時間內。若工具訓練需要較長時間，就減少當天其他課程。完整逐日任務見 LAB_TRACK.md。時間安排是教學設計，不是承諾到第幾天就能取得工具使用權。

L03 工具與樣品的五道門檻

安全課不取代機台訓練。會用一台 SMU 不等於能用濺鍍機，觀察資格也不等於操作資格。表中是課程的準備門檻，正式授權仍由當地制度與合格人員決定。任何機台改型、材料或危害改變均應確認是否需要新訓練。

來源

Stanford EH&S｜實驗室特定訓練
https://ehs-library.stanford.edu/job-spec-training/laboratory-specific-training.html

Utah Nanofab｜工具訓練
https://www.nanofab.utah.edu/2025/11/11/step-6-process-equipment-training/

L04 開始前的樣品與設備資料

堆疊要由上到下畫清楚，不能只寫某種氧化物。厚度需標實測或名義值。單元件、1T1R 和陣列的電流路徑不同。機型不明時可先閱讀通用 SMU 概念，但不能拿通用範例設定上機。資料與 SOP 留在實驗室核准的存放位置。

L05 濺鍍工具的觀察重點

本圖是概念流程，不是操作順序。濺鍍使用真空、電源、電漿與材料靶，實際設備可能有多種電源與反應氣體。基礎壓力和製程壓力不可混同。不要照官方入門文中的示例數字設定未知機台。氣瓶、閥件、互鎖、靶材更換與清潔均按現場訓練授權。

來源

Lesker｜濺鍍原理
https://www.lesker.com/newweb/faqs/question.cfm?id=163

L06 SMU 同時供應與量測

DUT 是 device under test，意指待測元件。概念圖只顯示閉合量測路徑，未表示真實屏蔽、保護接地、串聯元件或四線配置。請帶領者用實際接線圖核對通道與電極。未確認輸出與儲能安全前，不碰接線。

來源

Tektronix｜4200A SMU 官方手冊
https://www.tek.com/en/-/media/documents/4200a-smu-900-01a_dec_2020.pdf

L07 讀取電阻的單位檢查

這裡的讀取電阻是特定條件下的比值，不代表材料的固定電阻率。導電度 G=I/V 也有相同的工作點限制。微分電阻 dV/dI 與 V/I 不同。後面每次比較 HRS 與 LRS，都需要相同讀取定義以及可比的溫度、延遲和歷史。

來源

Tektronix｜Low Level Measurements Handbook
https://download.tek.com/document/LowLevelHandbook_7Ed.pdf

L08 命令值、實測值與量程

量程的跨度 span 是上限與下限之差。解析度描述可分辨的最小變化，準確度則關係到讀值與真值的接近程度，不能從顯示位數直接判斷。超出目前量程可能出現 overrange／overload 旗標，此時不能把讀值當成有效訊號。Autorange 會自動切換量程，切換可能影響採集時間與暫態。不同機型的 range compliance 和 real compliance 行為可能不同，需讀實機手冊。若電壓源所需電流超過限制，就無法同時滿足原電壓目標與限流。無實測欄位時填缺值，不把命令值改名成實測值。範圍選擇與異常處置仍依本機 SOP。

來源

Tektronix｜4200A SMU 官方手冊
https://www.tek.com/en/-/media/documents/4200a-smu-900-01a_dec_2020.pdf

L09 Compliance 的動態限制

Compliance 設定是必要紀錄，卻不是元件瞬間電流的完整證據。NIST 研究分析過衝的幅度與持續時間，提醒不能用單一峰值或簡化寄生推論概括所有架構。本課不指定額外電阻、電晶體或控制電路，因為選擇需配合設備、接線與樣品。

來源

NIST｜RRAM 電流過衝研究
https://www.nist.gov/publications/analysis-and-control-rram-overshoot-current

Tektronix｜非揮發記憶體脈衝 I–V
https://download.tek.com/document/1KW-60638-1_Non-Volatile_Memory%20Test_4200A-SCS_Application_Note_111320.pdf

L10 I–V 圖的掃描順序

本圖所有軸均為歸一化任意單位，曲線由教學假設人工指定，不是實測、擬合或操作參數。圖中分別表現低導電分支與高導電分支，沒有提供實際 forming 或 switching 電壓。正式資料應加上清楚的掃描箭頭或段落編號。

來源

Lanza 等｜Recommended Methods, 2019
https://poplab.stanford.edu/pdfs/Lanza-RecommendedMethodsRRAM-aem19.pdf

L11 HRS 與 LRS 的比較條件

同一元件在不同讀取電壓的 V/I 可能不同，因此不能將任意曲線點挑成最好看的 on/off ratio。狀態名稱是依特定讀取定義分類。若切換不完整或資料不確定，保留 unknown，不強迫分成 HRS 或 LRS。

來源

Lanza 等｜Recommended Methods, 2019
https://poplab.stanford.edu/pdfs/Lanza-RecommendedMethodsRRAM-aem19.pdf

NIST｜讀取波動與 program-verify
https://www.nist.gov/publications/impact-rram-read-fluctuations-program-verify-approach

L12 半對數圖與量測下限

可用分段正負資料、不同線型或有說明的符號處理呈現，但原始值不能變動。範圍、雜訊、零點與漏電都影響低電流判讀。不能只因畫面顯示很多位數就推論準確度很高。正式的檢出限或不確定度由合適量測程序與儀器規格評估。

來源

Tektronix｜低電流／高電阻量測
https://www.tek.com/en/documents/technical-article/technical-info-low-current-high-resistance-measurements

L13 等待、積分與脈衝時間

等待時間讓輸出、接線與樣品有機會穩定，積分時間決定每個讀值涵蓋的訊號時間窗，兩者必須分開記錄。NPLC 是 number of power line cycles，換成秒時須知道市電頻率。較長積分通常能降低部分雜訊，但會減慢讀值並平均掉較快變化，不能當成提升所有量測品質的通則。量到一次切換，不代表知道真實最短切換時間。能量需要同一時間基準下的電壓與電流；不同時間點的峰值相乘不等於可信能量。若儀器解析度不足，只能對可觀察的時間尺度下結論。儀器端能量也不必等於元件本體耗散。此頁沒有指定任何儀器設定。

來源

Tektronix｜非揮發記憶體脈衝 I–V
https://download.tek.com/document/1KW-60638-1_Non-Volatile_Memory%20Test_4200A-SCS_Application_Note_111320.pdf

Tektronix｜4200A 官方文件：積分時間與電源週期
https://download.tek.com/manual/4200A-LPT-907-01D_LPT_May_2024.pdf

L14 每一個 Run 的紀錄

原始檔不要覆寫。每個 run 的 metadata 包含通道極性、量程及是否 autorange、integration／NPLC、delay、compliance、旗標、讀取定義與來源路徑。等待與積分使用各自欄位，附單位；使用 NPLC 時一併記錄已知的市電頻率。未知值填未知，不能把總採集時間冒充積分窗，也不能補造不存在的實測值。另保存過量程、限流及量程切換的狀態資訊，因為它們會影響數據判讀。人員姓名與私人聯絡資料不放公開課程範例。

L15 低電流與接觸的假象

不為了驗證接觸假象而故意鬆動帶電探針，也不自行修改屏蔽或接地。記錄異常時保留時間點。對照核准參考負載或已知樣品可協助辨識量測系統問題，但選用與操作仍需授權。

來源

Tektronix｜低電流／高電阻量測
https://www.tek.com/en/documents/technical-article/technical-info-low-current-high-resistance-measurements

Tektronix｜Low Level Measurements Handbook
https://download.tek.com/document/LowLevelHandbook_7Ed.pdf

L16 第一份受監督標準量測

此流程只是工作分工，不是接線或開關順序。開始前還需要合格人員確認實際參數與保護。停止與安全收尾依本機 SOP，包含可能殘留的儲能。不得因第一次沒有切換就提高上限重試。

來源

Utah Nanofab｜工具訓練
https://www.nanofab.utah.edu/2025/11/11/step-6-process-equipment-training/

L17 第三週的基線工作

本週目標是可信的基線。進度以 G2 通過及帶領者安排為前提。沒取得設備或樣品時，用核准歷史資料完成同樣追溯與分析。不能將桌面練習說成實測經驗，也不能以進度為由跳過訓練。

L18 製程與電測的資料鏈

本課以濺鍍為主，但薄膜不是只由沉積時間決定。比較不同批次時，靶材、位置、歷史與量測方法可能同時改變。先建立 traceability，再談材料差異。當新樣品超出既有電測 SOP 的適用範圍，需先重新審查。

L19 小型單因子計畫

改電壓又改脈衝時間又改 compliance，不能叫單因子。穩定參考負載上的方法比較不能宣稱為 RRAM 材料結論。若帶領者選 RRAM 設定，需要額外處理初始狀態、讀取擾動與歷史效應。兩個不同製程批次的差異通常只是探索性觀察，不能單靠標籤推因果。

L20 元件差異與循環差異

將同元件多次循環當成大量獨立樣本，會誇大證據量。先畫 individual trajectories，再決定如何彙總。小樣本可報描述統計與不確定性，不必硬做顯著性檢定。排除須有事先規則，且列原因、分母及對結論的影響。

來源

Lanza 等｜Recommended Methods, 2019
https://poplab.stanford.edu/pdfs/Lanza-RecommendedMethodsRRAM-aem19.pdf

L21 可靠度的三個問題

Endurance 需交代 cycle 定義、寫入與驗證序列及資料點密度，不能用稀疏檢查證明每一個中間循環成功。Retention 需說明 t=0、溫度、讀取條件與實際觀察時間。要區分時間漂移與 read disturb，需適當對照。八週課程優先分析既有可靠度資料，不要求未授權長時間或高溫應力。

來源

Lanza 等｜Recommended Methods, 2019
https://poplab.stanford.edu/pdfs/Lanza-RecommendedMethodsRRAM-aem19.pdf

L22 資料判讀練習

每一題先口頭說明，再寫一行計算或理由。A 題只談量測端的 V/I，還不能保證這就是元件本體電阻，因為尚未提供接線與串聯元件資訊。B 題檢查樣本層級。C 題檢查觀察窗。第 4 題檢查觀察與機制推論的界線。

L24 八週成果與能力檢查

每個成果都要可查證。若全程沒有上機，完成的是準備與分析能力，不應自稱獨立操作。公開版本使用原創示意圖、公開來源或明標合成資料，不放私人身分、內部樣品資料、未公開 SOP 或研究原始檔。課程完成不等於自動允許上雲、對外分享或投稿。